4.2 Diagrama general de bloques

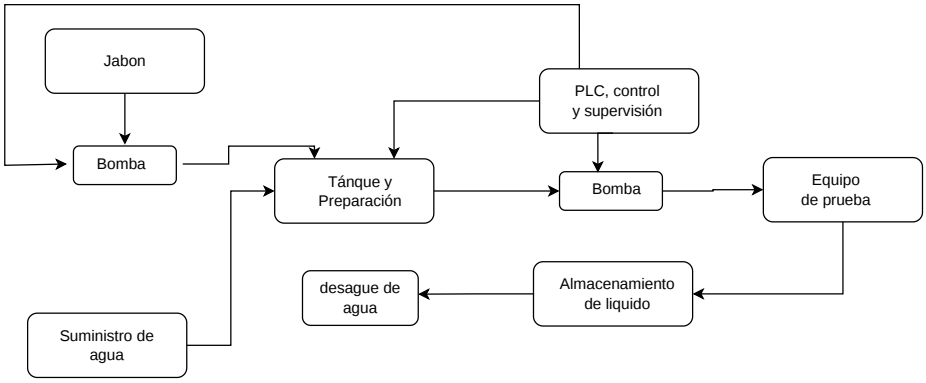

Figura 7: Diagrama general del sistema.

4.3 Arquitectura funcional

Inserte en la carpeta figuras el archivo:

`arquitectura_funcional.pdf`

Figura 8: Arquitectura funcional del sistema.

4.4 P&ID conceptual y recorrido del fluido

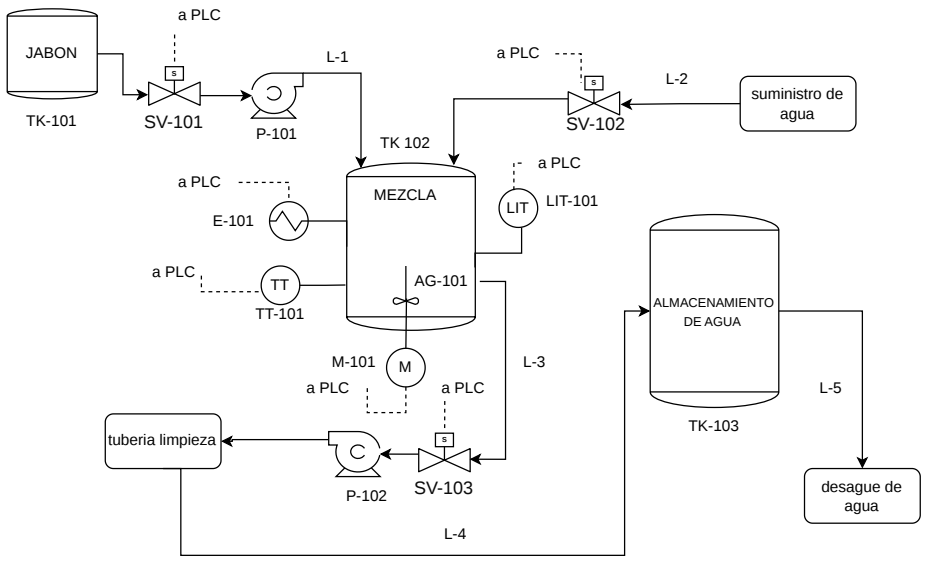

Figura 9: P&ID conceptual del sistema CIP.

Tabla 9: Identificación de elementos del diagrama P&ID (Equipos, Válvulas, Instrumentos y Líneas).

Tag / Identificador	**Nombre**	**Categoría / Tipo**	**Función**
TK-101	Tanque de jabón	Equipo (Tanque)	Almacena la materia prima (jabón) antes de la dosificación.
P-101	Bomba de jabón	Equipo (Bomba)	Impulsa el jabón hacia el tanque de mezcla.
TK-102	Tanque de mezcla	Equipo (Tanque)	Recipiente principal donde se realiza la mezcla y calentamiento.
AG-101	Agitador	Equipo (Interno)	Agita e homogeniza la mezcla dentro de TK-102.
M-101	Motorreductor	Equipo (Motor)	Acciona mecánicamente el eje del agitador AG-101.
E-101	Resistencia eléctrica calefactora	Equipo (Calefactor)	Proporciona energía térmica para calentar el agua/mezcla.
P-102	Bomba de limpieza	Equipo (Bomba)	Impulsa la mezcla de limpieza hacia el circuito.
TK-103	Tanque de almacenamiento de agua	Equipo (Tanque)	Almacena el efluente/agua de retorno tras el proceso de limpieza.
SV-101	Válvula solenoide de jabón	Válvula de control	Permite o interrumpe el paso de jabón desde TK-101 a P-101.
SV-102	Válvula solenoide de agua	Válvula de control	Regula el ingreso de agua de red hacia el tanque de mezcla.
SV-103	Válvula solenoide de descarga	Válvula de control	Controla la salida de mezcla de TK-102 hacia la bomba P-102.
LIT-101	Transmisor indicador de nivel	Instrumento	Mide e indica localmente el nivel de líquido en TK-102.
TT-101	Transmisor de temperatura	Instrumento	Mide la temperatura del fluido dentro de TK-102.
L-1	Línea de jabón	Tubería de proceso	Transporta jabón impulsado hacia la mezcla.
L-2	Línea de agua	Tubería de proceso	Alimenta agua de proceso a TK-102.
L-3	Línea de descarga de mezcla	Tubería de proceso	Salida de fluido desde la base de TK-102.
L-4	Línea de efluente de limpieza	Tubería de proceso	Conduce el fluido que retorna de la tubería de limpieza.
L-5	Línea de desagüe de agua	Tubería de proceso	Drena o evacúa el agua almacenada en TK-103.
—	Señales de control (PLC)	Línea de instrumentación	Transmite señales eléctricas/datos de entrada y salida entre el PLC y los equipos/instrumentos (SV-101, SV-102, SV-103, LIT-101, TT-101, E-101, M-101, P-102).

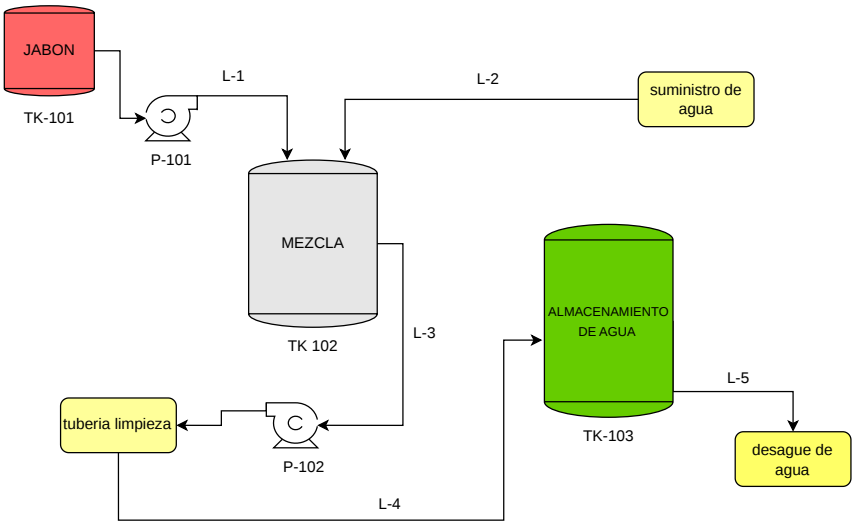

Figura 10: Recorrido preliminar de fluidos.

4.5 Distribución preliminar y diseño CAD

Inserte en la carpeta figuras el archivo:

`cad_prototipo.png`

Figura 11: Vista del diseño CAD preliminar.

[Indique dimensiones, masa estimada, ubicación de tanque, bomba, calentador, válvulas y sensores, conexiones externas y criterios de portabilidad.]

4.6 Equipo o circuito de prueba

[Identifique el equipo que será sometido al ciclo y describa sus conexiones de entrada, retorno y drenaje.]

5 Diseño preliminar de Sistemas de Control I

5.1 Variable controlada (PV)

La variable controlada es la temperatura del fluido de proceso (agua o agua con detergente diluido) en el tanque de mezcla del sistema CIP portátil, medida mediante un sensor RTD PT100 conectado a un módulo de expansión analógica SM 1231 (escalamiento `NORM_X/SCALE_X` en TIA Portal).

De las variables de proceso disponibles (temperatura, caudal, nivel, presión y conductividad), la temperatura es la única con una dinámica lo suficientemente lenta y bien caracterizable con los recursos del laboratorio para diseñar y validar un controlador P/PI/PID completo dentro del alcance del curso de Sistemas de Control I.

5.2 Variable manipulada (MV)

La variable manipulada corresponde a la potencia eléctrica suministrada al elemento calefactor del sistema, constituido por una resistencia eléctrica sumergible de potencia nominal de 1500 W. Esta variable es modificada por el PLC mediante una estrategia de control por proporción de tiempo (*Time Proportioning Control*), implementada mediante el bloque `PID_Compact` de TIA Portal [**?**]. La señal de control es aplicada a la resistencia a través de un relé de estado sólido (SSR) con conmutación en cruce por cero [**?**].

Para la modulación de la potencia de la resistencia se evaluaron dos estrategias de control para una carga resistiva de corriente alterna (CA): el control por ángulo de fase mediante TRIAC y el control proporcional en el tiempo mediante SSR con conmutación en cruce por cero [**?**]. La selección de la estrategia se realizó considerando principalmente la dinámica térmica del proceso y los requerimientos de implementación del sistema CIP portátil.

La constante de tiempo térmica estimada del proceso es del orden de varias horas, con un valor aproximado de $\tau \approx 261{,}6\,\text{min}$, correspondiente al modelo obtenido en la sección 3. Este valor es considerablemente superior al período de conmutación empleado para la modulación proporcional en el tiempo mediante el SSR, cuyo orden de magnitud es de segundos. En consecuencia, desde el punto de vista de la dinámica térmica, el proceso no responde a las conmutaciones individuales del SSR, sino al valor promedio de la potencia suministrada durante cada período de modulación [**?**, **?**].

Por lo anterior, ambas estrategias pueden producir un efecto térmico equivalente siempre que entreguen el mismo valor promedio de potencia a la resistencia. Sin embargo, el control por ángulo de fase mediante TRIAC presenta como desventaja la generación de componentes armónicas y mayores niveles de interferencia electromagnética (EMI) conducida, además de requerir una etapa de disparo más compleja [**?**, **?**].

En contraste, la solución basada en SSR con conmutación en cruce por cero y control proporcional en el tiempo permite obtener una regulación adecuada de la potencia promedio sin introducir una modulación de fase de la tensión de alimentación [**?**]. Por esta razón, se seleccionó la estrategia de *Time Proportioning Control* mediante SSR para el sistema, debido a su menor complejidad de implementación, robustez frente a las condiciones de operación y adecuación a la dinámica lenta del proceso térmico.

En términos de control, la variable manipulada puede expresarse como la potencia promedio suministrada a la resistencia, P_{prom}, cuyo valor se encuentra limitado por la potencia nominal del elemento calefactor:

$$0 \leq P_{\text{prom}} \leq 1500\,\text{W} \tag{1}$$

Cuando se utiliza control proporcional en el tiempo, la potencia promedio puede aproximarse mediante:

$$P_{\text{prom}} = DP_{\text{nom}} \tag{2}$$

donde D corresponde al ciclo de trabajo, definido como la fracción del período de modulación durante la cual el SSR permanece conduciendo, y $P_{\text{nom}} = 1500\,\text{W}$ corresponde a la potencia nominal de la resistencia. Por tanto, para un ciclo de trabajo comprendido entre 0 y 1, la potencia promedio puede regularse entre 0 y 1500 W.

5.3 Definición del lazo de control

Tabla 11: Definición preliminar del lazo de control.

Elemento	**Definición**	**Unidad/rango**	**Observaciones**
Variable controlada	Temperatura del agua o solución (PT100+SM1231)	°C — dos consignas: 40 °C (lavado), 50 °C (prelavado)	Desarrollo completo en la Sección 5.1.
Variable manipulada	Potencia entregada al calentador (resistencia 1500 W vía SSR+PWM)	0–1500 W / 0–100 % ciclo de trabajo	Desarrollo completo en la Sección 5.2.
Perturbaciones	Pérdidas térmicas hacia el ambiente (agrupadas en UA), T_{amb}, adición de fluido frío entre fases, pérdidas en mangueras externas	$UA \approx 4\,\text{W/K}$ (supuesto, a validar); $T_{amb} = 18$–$25\,^\circ\text{C}$	UA es la hipótesis más débil del modelo; pendiente de ensayo de enfriamiento libre en el Corte 2. La adición de fluido frío es la perturbación más crítica y descarta el control puramente P.
Punto de operación	Nominal: $T_{amb} = 20\,^\circ\text{C} \rightarrow \text{SP} = 50\,^\circ\text{C}$. Secundario: $T_{amb} = 20\,^\circ\text{C} \rightarrow \text{SP} = 40\,^\circ\text{C}$	$\Delta T = 30\,\text{K}$ (prelavado); $\Delta T = 20\,\text{K}$ (lavado)	El prelavado es el caso más exigente (mayor ΔT, mayor potencia de régimen: 120 W vs. 80 W); se usa para dimensionar el controlador.
Limitaciones	Saturación por sobredimensionamiento; actuador unidireccional; corte físico por termostato NC, independiente del PLC	Sobredim. $\approx 12{,}5\times$ (prelavado) / $\approx 18{,}75\times$ (lavado); límite 70 °C	Obliga a usar anti-windup en PID_Compact; el enfriamiento solo ocurre por pérdidas naturales, mucho más lento que el calentamiento.

5.4 Diagrama de bloques

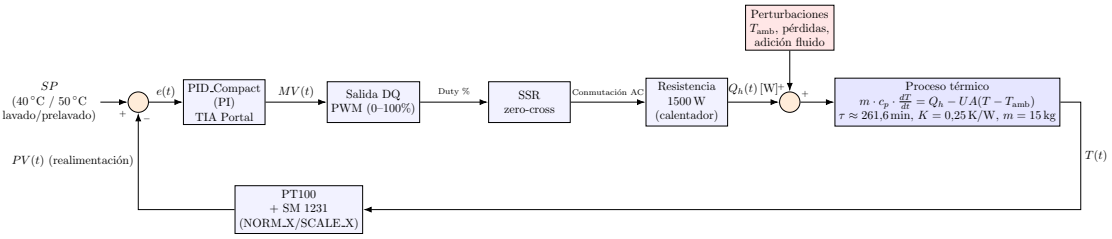

Figura 12: Diagrama de bloques del sistema térmico.

5.5 Modelo dinámico preliminar

[Presente el balance de energía, parámetros, condiciones iniciales, función de transferencia o modelo equivalente, punto de operación y rango de validez.]

Se modela el tanque de mezcla como un sistema térmico de parámetros concentrados (*lumped capacitance*), es decir, se asume una temperatura uniforme en todo el volumen activo en cada instante. Este supuesto es razonable debido al efecto de mezclado producido por la recirculación del propio sistema CIP y es válido cuando el número de Biot del sistema es suficientemente pequeño ($Bi \ll 1$) [9].

El balance de energía instantáneo, análogo al de un tanque agitado con calentamiento eléctrico [10], se expresa mediante:

$$Q_h(t) - UA\,(T(t) - T_{\text{amb}}) \tag{3}$$

donde m es la masa activa de fluido, expresada en kg; c_p es el calor específico del agua, con un valor aproximado de $4186,\text{J}/(\text{kg},\text{K})$ [9]; $Q_h(t)$ es la potencia térmica entregada por la resistencia, expresada en W; UA es el coeficiente global de transferencia de calor asociado a las pérdidas hacia el ambiente, expresado en W/K; y T_{amb} es la temperatura ambiente, considerada como una perturbación del sistema.

Linealizando el modelo alrededor de un punto de operación y aplicando la transformada de Laplace, bajo la condición inicial $T(0) = T_{\text{amb}}$, se obtiene el modelo de primer orden estándar [2], [3]:

$$\frac{\Delta T(s)}{Q_h(s)} \tag{4}$$

$$\frac{K}{\tau s + 1} \tag{5}$$

donde la ganancia estática del proceso y la constante de tiempo están dadas, respectivamente, por:

$$K = \frac{1}{UA} \tag{6}$$

$$\tau = \frac{mc_p}{UA} \tag{7}$$

En este modelo, K representa la ganancia estática del proceso, expresada en K/W, mientras que τ representa la constante de tiempo térmica del sistema, expresada en segundos. El modelo permite

caracterizar la relación dinámica entre la potencia térmica suministrada por la resistencia y el incremento de temperatura del fluido respecto al punto de operación.

$$\boxed{G(s) = \frac{0{,}25}{15697{,}5s + 1}} \tag{8}$$

5.6 Simulación en lazo abierto

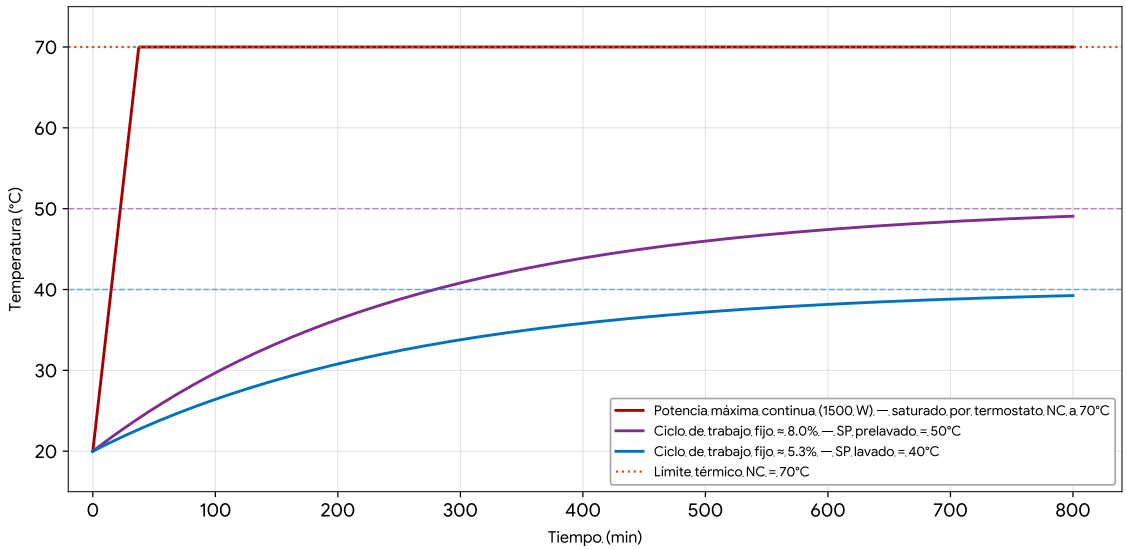

Figura 13: Respuesta preliminar del modelo en lazo abierto.

[Analice ganancia, constante de tiempo, retardo, estabilidad y limitaciones observadas.]

- A potencia máxima, el modelo lineal alcanzaría el límite de seguridad de 70 °C en aproximadamente 37,4 minutos. En la práctica, este es precisamente el comportamiento que debe evitar el controlador durante la operación normal. Este resultado confirma que el actuador posee suficiente autoridad para calentar rápidamente el fluido en cualquiera de las dos fases; por tanto, el riesgo principal corresponde al sobreimpulso y no a una falta de potencia del actuador.
- A un ciclo de trabajo fijo correspondiente al régimen permanente de cada fase (8,0 % para 50 °C y 5,33 % para 40 °C), el sistema alcanza el punto de operación de forma extremadamente lenta. Considerando los tiempos de establecimiento aproximados, se obtiene $t_s(5\,\%) \approx 3\tau \approx 785$ minutos y $t_s(2\,\%) \approx 4\tau \approx 1047$ minutos. Esto ocurre porque en un esquema de ciclo de trabajo fijo no se aprovecha la potencia disponible durante el transitorio de calentamiento.
- La diferencia entre las curvas de respuesta constituye la justificación cuantitativa central para emplear un controlador realimentado, en lugar de un ciclo de trabajo fijo en lazo abierto. Asimismo, evidencia la necesidad de incorporar acción integral con mecanismo anti-windup. El controlador debe permitir la saturación deliberada del actuador ($MV \approx 100\,\%$) durante el arranque para acelerar el calentamiento hacia cualquiera de las dos consignas y, posteriormente, reducir el ciclo de trabajo de manera gradual al aproximarse al valor de referencia, evitando el sobreimpulso.
- Al aumentar la masa activa hasta 15 L, la constante de tiempo τ crece proporcionalmente, alcanzando aproximadamente 261,6 minutos. El proceso se vuelve, por tanto, térmicamente más lento, lo que

refuerza la necesidad de aprovechar el transitorio mediante la saturación controlada del actuador. Además, se justifica el empleo de una sintonía PI, en lugar de un controlador P, para eliminar el error de estado estacionario producido por la perturbación asociada a la adición de fluido frío entre fases.

5.7 Especificaciones preliminares de desempeño

Tabla 12: Especificaciones preliminares de desempeño.

Indicador	**Meta**	**Justificación o fuente**
Error estacionario	*[%]*	*[–]*
Sobreimpulso	*[%]*	*[–]*
Tiempo de establecimiento	*[s o min]*	*[–]*
Esfuerzo de control	*[Límite]*	*[–]*

6 Diseño preliminar de Comunicaciones Industriales

6.1 Topología y flujo de información

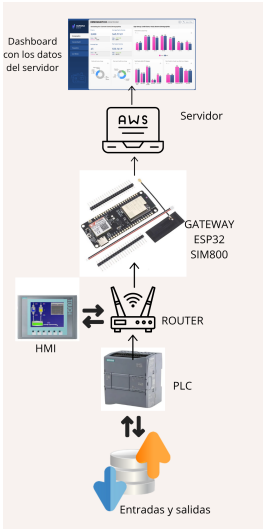

Figura 14: Arquitectura de comunicaciones propuesta.

La Figura **??** muestra la topología de comunicaciones implementada, en este caso, se considera la implementación de una topología mixta entre estrella y árbol, donde la topología estrella es aplicada en la sección control con el PLC y la topología tipo árbol es requerida al momento de supervisar y redirigir los datos con el Gateway y el servidor. Los medios físicos utilizados para el intercambio de datos será por medio de Ethernet industrial, comunicados a través de PROFINET por compatibilidad con los dispositivos de control y visualización. La disposición propuesta se fundamenta en la centralización del manejo y control de los datos recibidos y transmitidos por el PLC, dejándolo como eje central en la disposición estrella, entrando a un árbol para la visualización en el HMI, la obtención de los datos de

un GATEWAY que serán enviados a un servidor para mostrarlos gráficamente como segmento de IoT, cumpliendo con la condición propuesta de no realizar una conexión directa del PLC a internet, esto con el fin de mejorar la ciberseguridad del proceso, siendo un problema comúnmente ignorado pero sumamente relevante para el correcto funcionamiento, así como es mencionado por Hajda, Jakuszewski, y Ogonowski [**?**].

6.2 Equipos y direccionamiento IP

Tabla 14: Nodos y direccionamiento IP preliminar.

Nodo	**IP**	**Máscara**	**Función**	**Interfaz**
PLC	*[172.16.140.116]*	*[255.255.252.0]*	Control y adquisición	Ethernet
HMI	*[172.16.140.117]*	*[255.255.252.0]*	Supervisión local	Ethernet
Computador	*[172.16.140.1]*	*[255.255.252.0]*	Registro e integración	Ethernet
ESP32	*[172.16.140.120]*	*[255.255.252.0]*	Gateway e integración con servidor	Wi-Fi y Ethernet

6.3 Selección del protocolo

Tabla 16: Comparación preliminar de protocolos.

Protocolo	**PLC**	**HMI**	**Software**	**Licencia**	**Observaciones**
S7	Sí	Sí	TIA Portal	Propietaria	Protocolo nativo Siemens. Eficiente para comunicación local PLC-HMI, pero limitado para la integración con sistemas de terceros.
PROFINET	Sí	Sí	TIA Portal	Estándar libre	Red determinista en tiempo real. Excelente para periferia distribuida, pero de alta complejidad de implementación en hardware embebido.
Modbus TCP	Sí	Sí	TIA Portal / IDE	Libre	Estándar abierto, muy ligero y multiplataforma. Facilita la integración directa entre el PLC y el microcontrolador (ESP32).
OPC UA	Sí	Sí	TIA Portal	Con licencia	Estándar seguro e interoperable orientado a Industria 4.0. Requiere licencia runtime en el PLC y mayor carga de procesamiento.

Teniendo en cuenta la comparación realizada con las características y requerimientos de diseño actuales, lo ideal es el unir e implementar una combinación entre PROFINET, para la integración entre el HMI y el PLC, y Modbus TCP, con el fin de conectar correctamente el ESP32 junto con el PLC, distribuir la información y usar un protocolo ya conocido para mostrar así mismo el HMI. Al tenerlos ya conectados, se facilita el establecimiento de una red local para el acceso y uso de los datos dentro de las pruebas, contando a su vez con las licencias y uso legal de los mismos.

Dentro de este mismo campo se resalta la implementación de MQTT para el envió de los datos por parte del ESP32 que con su modulo de SIM se conectará a un servidor, que en este caso será AWS, para gestionar los datos, realizar la construcción de dashboards y crear una interfaz grafica simplificada para la comprensión de los usuarios.

6.4 Mapa iniciales de etiquetas

Tabla 18: Mapa inicial de variables o etiquetas del lazo PID de temperatura.

Etiqueta	Descripción	Tipo	Ud.	Origen	Destino	Acceso
Temp_Consigna_ Fase	Consigna de temperatura activa según receta y fase CIP	REAL	°C	PLC/HMI	PID/HMI	R/W
Lectura_Sensor_ PT100	Valor crudo proveniente del módulo RTD asociado al PT100	INT	–	Sensor RTD	PID	Lectura
Temp_Actual_ Tanque	Temperatura escalada entregada por PID_Compact	REAL	°C	PID	HMI/IoT	Lectura
Porcentaje_Salida_ PID	Esfuerzo de control calculado por el controlador PI	REAL	%	PID	HMI/IoT	Lectura
Salida_SSR_ Calentador	Salida PWM que gobierna el SSR del calentador	BOOL	–	PID	SSR/Actuador	Lectura
HMI_Modo_ Manual_Calentador	Habilitación de modo manual desde HMI	BOOL	–	HMI	PID	R/W
HMI_Potencia_ Manual	Duty Cycle aplicado en modo manual	REAL	%	HMI	PID	R/W
HMI_Reconocer_ Error_PID	Reconocimiento de alarmas del controlador	BOOL	–	HMI	PID	R/W
Reiniciar_PID_ Sistema	Reinicio controlado del bloque PID	BOOL	–	PLC/HMI	PID	R/W
Activar_Modo_PID	Solicitud de cambio de modo operativo	BOOL	–	Secuenciador	PID	R/W
Modo_PID_ Solicitado	Modo requerido para el controlador (Manual/Auto)	INT	–	PLC/HMI	PID	R/W
Estado_Actual_ PID	Estado actual del bloque PID_Compact	INT	–	PID	PLC/HMI	Lectura
Advertencia_Temp_ Alta	Temperatura próxima al límite superior establecido	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Advertencia_Temp_ Baja	Temperatura inferior al rango esperado	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Alarma_Consigna_ Max	Consigna saturada en límite superior	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Alarma_Consigna_ Min	Consigna saturada en límite inferior	BOOL	–	PID	HMI	Lectura
Error_General_PID	Indicador global de fallo del controlador	BOOL	–	PID	PLC/HMI	Lectura

Etiqueta	Descripción	Tipo	Ud.	Origen	Destino	Acceso
Codigo_Error_PID	Código detallado de diagnóstico de fallos	DWORD	–	PID	PLC/HMI	Lectura
Fase_Actual_CIP	Fase actual del ciclo CIP	INT	–	Secuenciador	HMI/IoT	Lectura

6.5 Evidencia mínima de comunicación

Tabla 19: Evidencia mínima de comunicación.

Elemento	Información por diligenciar
Emisor y receptor	*[Dispositivos participantes]*
Medio y protocolo	*[Conexión utilizada]*
Señal 1	*[Nombre, tipo, valor enviado y recibido]*
Señal 2	*[Nombre, tipo, valor enviado y recibido]*
Resultado	*[Logrado, parcial o fallido]*
Evidencia	*[Figura, captura, traza o video]*

[Incluya capturas o trazas que demuestren el intercambio de dos señales entre dos dispositivos. No presente una simulación como señal real sin declararlo.]

7 Plan de validación

El plan de validación del sistema portátil de limpieza CIP se estructura a partir de la matriz de requisitos definida en la Sección 3.1 (Tabla 6) y de las decisiones de diseño de control y comunicaciones presentadas en las Secciones 5 y 6. Para el segundo corte se prevé ejecutar como mínimo tres ciclos completos del proceso CIP (preenjuague, lavado y enjuague final) y una prueba continua, evaluando al menos tres valores de consigna de temperatura dentro del rango seguro (35 °C, 40 °C y 50 °C) y aplicando una perturbación controlada mediante la adición de fluido frío durante la fase de lavado. En este corte se presenta únicamente el plan; los resultados experimentales se reportarán en el segundo corte, una vez ejecutadas las pruebas sobre el prototipo integrado.

Cada prueba se identifica con un código, que se relaciona con uno o más requisitos de la Tabla 6 y define el procedimiento, el instrumento de referencia y el criterio de aceptación que permitirá declarar el requisito como cumplido.

Tabla 21: Matriz requisito–prueba–evidencia.

ID	Requisito	Procedimiento	Instrumento	Criterio	Evidencia
VAL-01	REQ01	Ejecutar el ciclo completo automático (preenjuague, lavado, enjuague) desde el HMI, sin intervención manual, repetido en 3 pruebas consecutivas	Cronómetro, registro del PLC	3/3 ejecuciones completas en la secuencia correcta	Trazas de ciclo exportadas del HMI
VAL-02	REQ02	Verificar la apertura y cierre de SV-101, SV-102 y SV-103 en cada fase, confirmando ausencia de traslapes entre etapas incompatibles	Registro de estados digitales del PLC	Secuencia correcta sin traslapes en 3 pruebas consecutivas	Trazas de variables digitales
VAL-03	REQ13	Consignar SP = 50 °C (prelavado) y SP = 40 °C (lavado) y registrar la evolución de la temperatura hasta alcanzar el estado estable	TT-101 (PT100 0 SM1231), termómetro patrón	Error en estado estable $\leq 2\,\check{r}C$ respecto al SP	Gráfica $T(t)$ vs. SP y datos exportados
VAL-04	REQ14	Forzar, de forma controlada, una condición de sobre temperatura y verificar el corte del calentador E-101 (vía SSR)	Registro de eventos del PLC, cronómetro	Corte del SSR y aviso activado al superar 60 °C	Registro de evento y captura de HMI
VAL-05	REQ09	Dosificar, mediante la bomba peristáltica P-101, 3 repeticiones de un mismo tiempo de activación y medir el volumen de jabón entregado en cada una	Probeta graduada, cronómetro	Variación $\leq 10\,\%$ entre las 3 mediciones	Registro fotográfico y tabla de volúmenes
VAL-06	REQ06	Ejecutar un ciclo completo e inspeccionar los tanques TK-101, TK-102 y TK-103 y sus conexiones (SV-101, SV-102, SV-103, P-101, P-102) en busca de fugas	Inspección visual directa	Cero fugas visibles durante la prueba	Registro fotográfico

Continúa en la siguiente página

Tabla 21 – continuación

ID	Requisito	Procedimiento	Instrumento	Criterio	Evidencia
VAL-07	REQ06	Medir el volumen de agua suministrado al ciclo (línea L-2) y el volumen recuperado en el tanque de almacenamiento TK-103 (línea L-4) al finalizar	Recipiente graduado o báscula	Porcentaje de recuperación calculado y reportado	Registro de volúmenes y cálculo de %
VAL-08	REQ18	Accionar el paro de emergencia durante la ejecución del ciclo y medir el tiempo de corte de bomba, calentador y dosificador	Cronómetro, registro de eventos del PLC	Corte de los actuadores principales en $\leq 1\,\mathrm{s}$	Captura de señal o video
VAL-09	REQ19	Simular las 3 condiciones anómalas previstas (nivel bajo, sobretemperatura, falla de bomba) y verificar la activación de la alarma visual y sonora	Inspección directa	Aviso activado correctamente en las 3 condiciones simuladas	Registro fotográfico o video
VAL-10	REQ15, REQ16	Verificar, durante una prueba, la actualización de temperatura, nivel y estado del ciclo en el HMI y en la plataforma de supervisión IoT	Captura de tráfico de red, trazas de la plataforma	$\geq 99\,\%$ de los registros esperados recibidos, con periodo $\leq 30\,\mathrm{s}$	Trazas de red y capturas de la plataforma
VAL-11	REQ11	Comparar la lectura del sensor de nivel LIT-101, instalado en el tanque de mezcla TK-102, contra una medición manual de referencia en al menos 3 niveles distintos	LIT-101, regla o marca graduada	Error $\leq 5\,\%$ del rango medido en las 3 mediciones	Tabla de lecturas y registro fotográfico
VAL-12	REQ01 (PMV, Sección 4.5)	Activar el motorreductor M-101 y el agitador AG-101 durante la fase de preparación de la mezcla en TK-102, y verificar la homogeneidad del fluido tras un tiempo de agitación definido, repitiendo el ensayo 3 veces	Inspección visual directa, cronómetro	Mezcla visualmente homogénea (sin zonas de concentración diferenciada) en las 3 pruebas, dentro del tiempo de agitación definido	Registro fotográfico o video

Adicionalmente, para cada consigna evaluada se comparará la respuesta experimental de temperatura con la respuesta simulada del modelo obtenido en la Sección 5.5, con el fin de analizar las diferencias, las saturaciones del actuador y las limitaciones del modelo de primer orden adoptado.

7.1 Métricas previstas

Las métricas que se calcularán a partir de los datos registrados durante las pruebas del segundo corte se resumen en la Tabla 20. El método de cálculo de cada métrica se apoya en los datos exportados desde el PLC, el HMI y la plataforma de supervisión IoT, evitando el uso de valores simulados como si fueran mediciones reales.

Tabla 22: Métricas previstas para validación.

Área	**Métrica**	**Unidad**	**Método de cálculo**
Control	Error estacionario, sobreimpulso y tiempo de establecimiento	%, °C	$e_{ss} = \frac{\lvert SP - T_{estable} \rvert}{SP} \times 100$ $M_p = \frac{T_{max} - SP}{SP} \times 100$ Calculados a partir de la curva $T(t)$ exportada del PLC/HMI.
Comunicaciones	Latencia, pérdida de mensajes y tiempo de reconexión	ms, %, s	Captura de tráfico de red con marcas de tiempo; conteo de paquetes esperados frente a recibidos
Dosificación	Error absoluto y relativo del volumen dosificado	mL, %	Comparación entre el volumen programado (por tiempo de activación) y el volumen medido en probeta, en 3 repeticiones
Recuperación	Porcentaje de recuperación de agua	%	Relación entre el volumen recuperado en TK-103 y el volumen total suministrado al ciclo
Instrumentación	Error de medición de nivel (LIT-101)	%	Comparación entre la lectura del sensor y la medición manual de referencia en TK-102, en al menos 3 niveles
Agitación	Tiempo de homogeneización de la mezcla (M-101/AG-101)	min	Cronometraje desde el inicio de la agitación hasta lograr una mezcla visualmente homogénea, en 3 repeticiones
Seguridad	Tiempo de respuesta del paro de emergencia y de las alarmas	s	Cronometraje o captura de eventos del PLC desde la activación hasta el corte o la señal de alarma

Estas métricas permitirán, en el segundo corte, contrastar el desempeño experimental del sistema frente a las especificaciones preliminares definidas en la Tabla 10 y frente a los criterios mínimos de aceptación establecidos para el proyecto.

8 Gestión del proyecto y entregables complementarios

8.1 Cronograma

Tabla 23: Cronograma general del proyecto.

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	Responsable
Requisitos	X	X							*[Nombre]*
Diseño conceptual		X	X	X					*[Nombre]*
Prueba de comunicación			X	X					*[Nombre]*
[Actividad]					X	X			*[Nombre]*

8.2 Presupuesto preliminar

resupuesto cip actualizado · TEX

Tabla 25: Presupuesto preliminar.

Elemento	Especificación	Cant.	Valor unitario	Subtotal
Hidráulico / Actuadores				
Electroválvula 1/2" 24V DC con presión	Metálica, NC, rosca 1/2" NPT, IP65 — ref. Vistronica VIS685 (2W160-15) o U.S. Solid equivalente	3	$70.000	$210.000
Motobomba centrífuga 0.5 HP	Autocebante, sello mecánico — ref. Pedrollo CPm 620 o Bercatti CPM130B	1	$380.000	$380.000
Bomba dosificadora peristáltica 12V DC	Manguera silicona/Norprene compatible con soap — ref. Diitao 12V (Yaxa) o Electronilab	1	$150.000	$150.000
Válvula de retención (check valve) 1/2"	Evita contraflujo hacia tanques	2	$15.000	$30.000
Tubería/manguera CPVC o PVC-C 1/2" (resistente ≥60°C)	Metros lineales estimados	6	$8.000	$48.000
Accesorios hidráulicos	Uniones, codos, abrazaderas, teflón (lote)	1	$60.000	$60.000
Mecánico / Estructura				
Tanque 20L de acero con tapa	Grado alimenticio — ref. tipo Colplast	2	$80.000	$160.000
Perfil estructural (ángulo de acero o aluminio) para chasis	Estructura portátil, según MEC-01/06	1	$180.000	$180.000

Continúa en la siguiente página

Tabla 25 – continuación

Elemento	Especificación	Cant.	Valor unitario	Subtotal
Ruedas industriales con freno	4 uds, mínimo 2 con freno	4	$25.000	$100.000
Soldadura — electrodos/consumibles	Para estructura y/o tanque inox (electrodos inox si aplica)	1	$40.000	$40.000
Tornillería, sellantes, teflón, silicona	Lote de consumibles de montaje	1	$30.000	$30.000
Motorreductor 24V DC, 150 RPM, 15 kg-cm (stall)	Eje D 6mm, diámetro 37mm — genérico tipo 37GB	1	$55.000	$55.000
Hélice/impulsor + acople para agitador	Fabricado o comprada resistente a la temperatura	1	$50.000	$50.000
Prensaestopa/sello para eje del motorreductor	Paso a través de tapa del tanque sin fugas	1	$15.000	$15.000
Eléctrico				
Contactor Chint NC1-1210	Para bomba de 0.5HP — corriente calculada ≈6.5A	1	$75.000	$75.000
Guardamotor Chint NS2-25 (rango ajustable)	Ajustado a corriente nominal del motor de la bomba	1	$120.000	$120.000
Disyuntor Chint NXB-63 curva C, 20A (circuito bomba/control)	Protección línea monofásica,2000W a 110V ≈18A — requiere circuito dedicado	2	$60.000	$120.000
Fuente de alimentación 24V DC	Para electroválvulas, sensores y motorreductor, con margen de 30%	1	$90.000	$90.000
SSR (relé de estado sólido) de paso por cero, 40A	Interfaz entre salida digital del PLC (PWM/Time Proportioning) y carga de potencia del calentador — ref. tipo SSR-40DA	1	$45.000	$45.000
Botón de paro de emergencia tipo hongo	Corta alimentación de todos los actuadores	1	$0	$0
Selector manual/auto + pulsadores marcha/paro	Lote de mando	1	$0	$0
LEDs piloto 24V, 22mm (marcha/alarma/proceso)	3 colores: verde/rojo/amarillo	1	$0	$0
Instrumentación				
Sensor de nivel flotador, acero inoxidable	3 uds — uno por tanque	3	$45.000	$135.000
Sensor RTD PT100, 3 hilos	Vaina acero inoxidable, clase B	1	$250.000	$250.000
Módulo de entrada RTD/analógica para el PLC	Siemens SM 1231 RTD o transmisor PT100→4-20mA + módulo AI	1	$400.000	$400.000

Continúa en la siguiente página

Tabla 25 – continuación

Elemento	Especificación	Cant.	Valor unitario	Subtotal
Resistencia de inmersión 2000W, 110V, roscada	Vaina cobre o acero inoxidable — es la resistencia de calor de agua 20L, no duplicar	1	$75.000	$75.000
Control				
PLC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY	Prestado por la universidad	1	$0	$0
Software TIA Portal	Licencia académica de la universidad	1	$0	$0
Comunicaciones / IoT				
ESP32 DevKit (Wi-Fi/Bluetooth)	Para supervisión IoT independiente del control crítico del PLC	1	$35.000	$35.000
Módulo Ethernet W5500 (RJ45, SPI)	Conectividad cableada más estable que WiFi cerca de motores/contactores — ref. Sigma Electrónica	1	$45.000	$45.000
Cable UTP Cat5e + conectores RJ45	Lote para conexión de red	1	$20.000	$20.000
			Total	**$2.918.000**

8.3 Matriz de riesgos

Tabla 26: Matriz preliminar de riesgos.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Tratamiento
R-01	Sobretemperatura	*[1–5]*	*[1–5]*	*[P×I]*	*[Alarma, límite e interbloqueo]*
R-02	Fuga hidráulica	*[1–5]*	*[1–5]*	*[P×I]*	*[Medida]*
R-03	Pérdida de red	*[1–5]*	*[1–5]*	*[P×I]*	Control local independiente

8.4 Repositorio digital

Enlace: `hhttps://github.com/nicami13/Proyecto_CIP_2026-2/tree/main`

[Explique la estructura del repositorio, estrategia de ramas o versiones, responsables, convención de nombres y evidencia de participación de los integrantes.]

8.5 Lista de verificación del primer corte

Tabla 28: Lista de verificación del primer corte.

Entregable	Cumple	Ubicación/evidencia
Contexto, problema, objetivos y alcance	☐	*[Sección]*
Caracterización de las fases CIP	☐	*[Sección]*
Requisitos, QFD y matrices Pugh	☐	*[Sección/anexo]*
Diseño conceptual, P&ID y CAD	☐	*[Sección/anexo]*
Modelo y simulación en lazo abierto	☐	*[Sección/anexo]*
Arquitectura y prueba de comunicaciones	☐	*[Sección/anexo]*
Plan de validación	☐	*[Sección]*
Cronograma, presupuesto y riesgos	☐	*[Sección]*
Repositorio organizado	☐	*[Enlace]*
Artículo hasta Materials and Methods	☐	*[Anexo/enlace]*
Declaración de IA y Turnitin	☐	*[Anexo]*

9 Conclusiones del primer corte

Orientación para diligenciar

Redacte conclusiones derivadas de la formulación, los requisitos y las decisiones de diseño. No repita actividades ni presente como validado aquello que todavía es conceptual. Relacione cada conclusión con un objetivo.

1. *[Conclusión asociada al problema y los requisitos.]*
2. *[Conclusión asociada al diseño conceptual y al control.]*
3. *[Conclusión asociada a comunicaciones y al plan de validación.]*

10 Trabajo previsto para el segundo corte

[Indique las actividades de ingeniería de detalle, construcción, programación e integración parcial que continuarán.]

A Declaración preliminar de uso de inteligencia artificial

Tabla 30: Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial.

Campo	Declaración del equipo
Herramienta y versión	*[Nombre y versión, si se conoce]*
Propósito	*[Búsqueda de ideas, corrección, código, etc.]*
Secciones apoyadas	*[Identifique apartados concretos]*
Verificación realizada	*[Fuentes, cálculos, pruebas o revisión humana]*
Responsabilidad	Los autores revisaron el contenido y asumen responsabilidad por su exactitud.

Orientación para diligenciar

La declaración debe indicar herramienta, propósito, secciones apoyadas, procedimiento de verificación y responsabilidad de los autores. No incluya información confidencial ni atribuya a la herramienta decisiones que el equipo no haya verificado.

B Reporte de similitud

[Adjunte el primer reporte de Turnitin. Si la similitud supera el 20 % después de las exclusiones definidas, revise y corrija las coincidencias antes de entregar.]

C Evidencia del artículo en inglés

[Adjunte o enlace el avance del artículo desarrollado hasta Materials and Methods.]

D Anexos técnicos

- Anexo A: matriz QFD completa.
- Anexo B: matrices Pugh completas.
- Anexo C: diseño CAD validado.
- Anexo D: cálculos y simulaciones.
- Anexo E: evidencia de comunicación.
- Anexo F: evidencia del repositorio y del MOOC institucional.

Referencias

[1] T. J. Bowser, “What is clean in place (cip)?,” 8 2023.

[2] Facultad de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Santo Tomás, "Proyecto integrador de octavo semestre 2026-2: Sistema cip," documento institucional, Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, 2026.

[3] Siemens AG, *SIMATIC S7-1200, S7-1500 PID Control Function Manual*. Siemens AG, Nuremberg, Germany, 2021. Entry ID: 108210036.

[4] M. H. Rashid, *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*. Boston, MA, USA: Pearson, 4 ed., 2014.

[5] N. Mohan, T. M. Undeland, and W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 3 ed., 2007.

[6] K. Ogata, *Modern Control Engineering*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 5 ed., 2010.

[7] R. C. Dorf and R. H. Bishop, *Modern Control Systems*. New York, NY, USA: Pearson, 14 ed., 2021.

[8] J. Hajda, R. Jakuszewski, and S. Ogonowski, "Security challenges in industry 4.0 plc systems," *Applied Sciences*, vol. 11, p. 9785, Oct. 2021.